

Amazon SQS

Standard vs FIFO Queues

AWS Certified Developer Associate

Instructor: Marlon Anesi

O que é Amazon SQS?

Definição:

Amazon Simple Queue Service (SQS) é um serviço de fila de mensagens totalmente gerenciado que permite desacoplar e escalar microsserviços, sistemas distribuídos e aplicações serverless.

Características Principais:

- Serviço totalmente gerenciado pela AWS
- Escalabilidade automática e ilimitada
- Alta disponibilidade e durabilidade
- Retenção de mensagens de 1 minuto a 14 dias (padrão: 4 dias)
- Dois tipos de filas: Standard e FIFO

Benefícios:

- Desacoplamento de componentes
- Buffer para picos de tráfego
- Processamento assíncrono e resiliente
- Pay-per-use sem custo mínimo

Standard vs FIFO: Comparação

Característica	Standard Queue	FIFO Queue
Ordem	Best-effort ordering (não garantida)	Estritamente garantida (First-In-First-Out)
Duplicação	At-least-once delivery (pode haver duplicatas)	Exactly-once processing (sem duplicatas)
Throughput	Ilimitado (escala indefinidamente)	Até 3.000 msg/s com batching 300 msg/s sem batching
Latência	Sub-segundo (mais rápida)	Ligeiramente maior
Nome da fila	Qualquer nome	Deve terminar com .fifo
Deduplication ID	Não disponível	Obrigatório ou baseado em conteúdo
Message Group ID	Não disponível	Obrigatório para FIFO

Standard Queues - Características

Funcionamento:

- Throughput ilimitado: processa quantas mensagens forem necessárias
- Best-effort ordering: geralmente mantém ordem, mas não garantido
- - At-least-once delivery: mensagens podem ser entregues mais de uma vez

Quando usar:

- Alta vazão é necessária
- Ordem das mensagens não é crítica
- Aplicação pode lidar com mensagens duplicadas (idempotência)
- Custo e simplicidade são prioritários

Exemplo de uso:

Processamento de logs, notificações por e-mail, processamento de imagens onde ordem não importa e duplicatas podem ser tratadas pela aplicação.

FIFO Queues - Características

Funcionamento:

- Ordem estritamente garantida: First-In-First-Out
- Exactly-once processing: sem duplicatas
- Message Deduplication ID: previne duplicatas em 5 minutos
- Message Group ID: agrupa mensagens para processamento ordenado

Limites importantes:

- Throughput: 300 mensagens/seg sem batching
- Com batching: até 3.000 mensagens/seg
- Nome da fila: deve terminar com .fifo

Quando usar:

- Ordem de processamento é crítica
- Duplicatas não são aceitáveis
- Transações financeiras, pedidos de e-commerce

Quando Usar Cada Tipo?

Use STANDARD quando:

- Throughput ilimitado necessário
- Ordem não é importante
- Pode lidar com duplicatas
- Simplicidade e custo são prioritários

Exemplos:

- *Processamento de logs*
- *Envio de notificações*

Use FIFO quando:

- Ordem estrita é obrigatória
- Duplicatas não são aceitáveis
- Exactly-once processing necessário
- Throughput até 3.000 msg/s suficiente

Exemplos:

- *Transações financeiras*
- *Pedidos de e-commerce*

Boas Práticas:

- Implemente idempotência mesmo em Standard queues
- Use Message Group ID para paralelizar processamento em FIFO
- Configure Dead Letter Queue (DLQ) para mensagens com falha

Revisão: SQS Standard vs FIFO



1. Standard Queues

- Throughput ilimitado, alta performance
- Best-effort ordering (ordem não garantida)
- At-least-once delivery (pode haver duplicatas)

2. FIFO Queues

- Ordem estritamente garantida (First-In-First-Out)
- Exactly-once processing (sem duplicatas)
- Throughput: 300 msg/s (3.000 com batching)
- Nome deve terminar com .fifo

3. Para a prova

- Palavras 'ordem' ou 'sem duplicação' > FIFO
- Palavras 'throughput ilimitado' > Standard

LEMBRE-SE: Se menciona 'ordem' ou 'sem duplicação' > pense FIFO!